Лабораторная работа № 4

Продвинутое использование git

Чжу Ино

2026-10-14

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Чжу Ино
- группа НПИбд-03-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- Студенческий билет: 1132258331

Раздел 2

Вводная часть

Цель работы

- Получение навыков правильной работы с репозиториями git

Задачи

- Выполнить работу для тестового репозитория
- Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits

Раздел 3

Теоретические сведения

Рабочий процесс Gitflow

- Из `master` создаётся `develop`
- Из `develop` создаётся `release`
- Из `develop` создаются `feature`
- `feature` сливается с `develop`
- `release` сливается в `develop` и `master`
- `hotfix` создаётся от `master`, сливается в `master` и `develop`

Семантическое версионирование

- `МАЖОРНАЯ.МИНОРНАЯ.ПАТЧ`
- МАЖОРНАЯ — несовместимые изменения API
- МИНОРНАЯ — новая функциональность
- ПАТЧ — исправления

Общепринятые коммиты

- `<type>(<scope>): <subject>`
- `fix` — исправление ошибки
- `feat` — новая функция
- `docs`, `style`, `refactor`, `perf`, `test`, `chore`

Раздел 4

Выполнение лабораторной работы

Установка git-flow

```
cd /tmp
wget --no-check-certificate -q https://raw.githubuserconte
chmod +x gitflow-installer.sh
sudo ./gitflow-installer.sh install stable
```

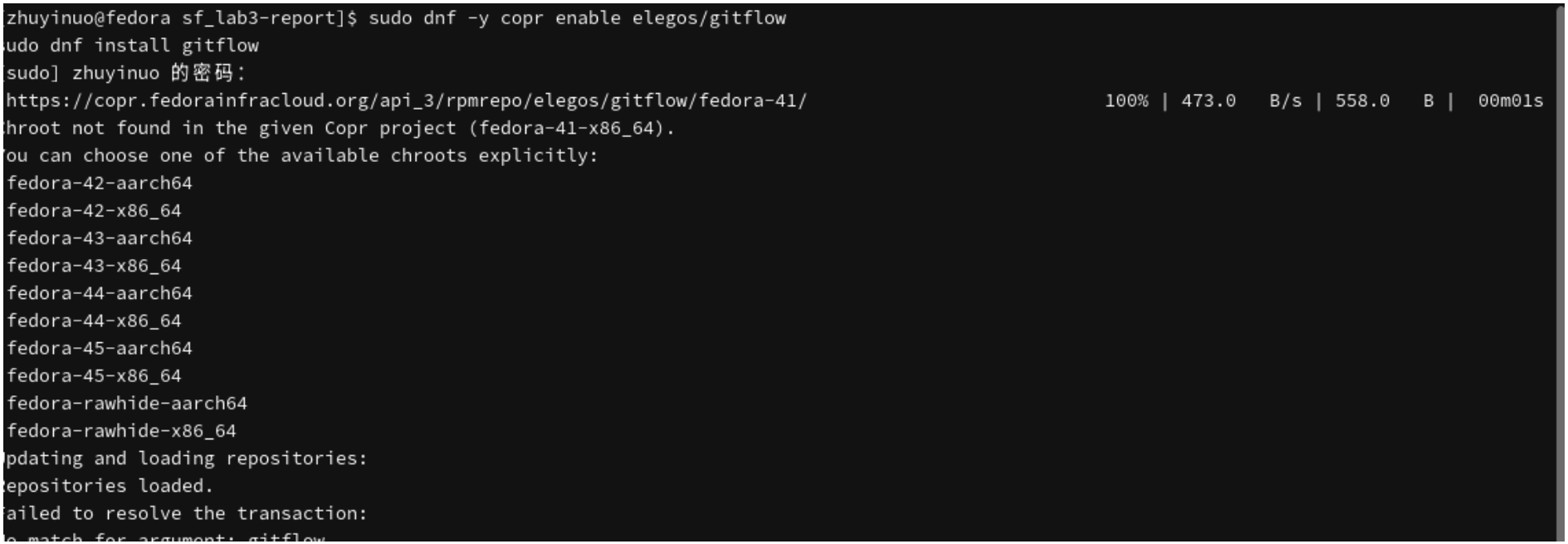


Рисунок 1: Установка git-flow

Установка Node.js и pnpm

```
sudo dnf -y install nodejs
sudo dnf -y install pnpm
```

```
[zhuyinuo@fedora sf_lab3-report]$ sudo dnf -y install nodejs
node --version
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package "nodejs-1:22.21.1-2.fc41.x86_64" is already installed.
```

Рисунок 2: Node.js

```
[zhuyinuo@fedora sf_lab3-report]$ sudo dnf -y install pnpm
pnpm --version
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package "pnpm-10.9.0-1.fc41.noarch" is already installed.

Nothing to do.
10.9.0
```

Общепринятые коммиты

```
pnpm add -g commitizen
pnpm add -g cz-customizable
pnpm add -g standard-version
```

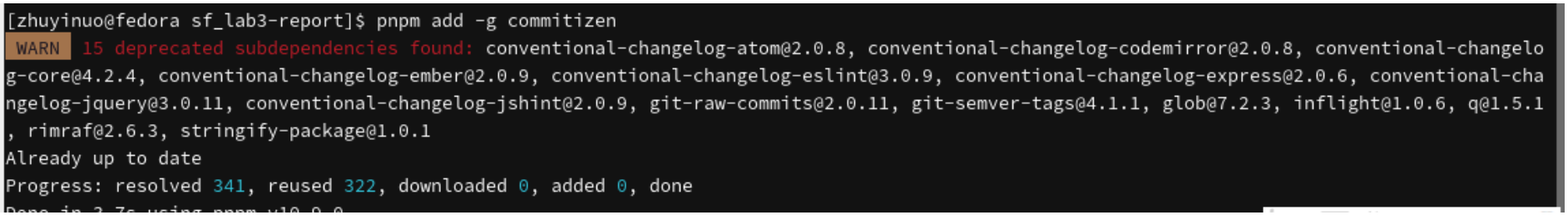


Рисунок 4: commitizen

Инициализация git-flow

```
cd ~/work/study/2026-2/os-intro
git flow init
git branch
```



Рисунок 5: git-flow init

Создание функциональной ветки

```
git flow feature start feature_branch
git flow feature finish feature_branch
```

```
[zhuyinuo@fedora os-intro]$ git flow feature start feature_branch
git branch
git: 'flow' 不是一个 git 命令。参见 'git --help'。

最相似的命令是
        reflog
        show
* master
```

Рисунок 6: feature

Ветка выпуска

```
git flow release start 1.0.0
standard-changelog --first-release
git add CHANGELOG.md
git commit -am 'chore(site): add changelog'
git flow release finish 1.0.0
```

```
[zhuyinuo@fedora os-intro]$ git flow release start 1.0.0
git: 'flow' 不是一个 git 命令。参见 'git --help'。

最相似的命令是
        reflog
```

Рисунок 7: release

```
[zhuyinuo@fedora os-intro]$ git flow feature finish feature_branch
git: 'flow' 不是一个 git 命令。参见 'git --help'。

最相似的命令是
        reflog
        show
[zhuyinuo@fedora os-intro]$ git flow release start 1.0.0
git: 'flow' 不是一个 git 命令。参见 'git --help'。
```

Пуш

```
git push --all
git push --tags
```

```
[zhuyinuo@fedora os-intro]$ git push --all
git push --tags
Everything up-to-date
Everything up-to-date
```

Рисунок 9: Пуш